ChatGPT

Kế hoạch nghiên cứu SwarmBridge cho câu hỏi về wireless-aware reference process

Hai bản Deep Research trước của chúng ta thực ra đã hội tụ khá rõ vào một kiến trúc: **đừng reconstruct packet/feature sạch của từng UAV; hãy reconstruct một *task-sufficient collaborative latent* mà receiver đáng lẽ có nếu nhận đủ bằng chứng từ swarm**. Đồng thời, phần mới không nên là "SB cho SemCom", vì SB đã xuất hiện trực tiếp trong generative semantic communication và trong wireless/ISAC; phần đáng đánh hơn là làm cho **quá trình bridge phản ánh chất lượng bằng chứng wireless**, sau đó mới dùng uncertainty của bridge để quyết định communication.
filecite turn0file0 filecite turn0file1

Tôi đề xuất **khóa paper/project giai đoạn đầu vào đúng một câu hỏi lớn**:

> **Q1 — Wireless-aware transport:**
> *Can a wireless-evidence-aware reference stochastic process improve task-oriented semantic restoration and uncertainty calibration in a conditional Schrödinger Bridge, compared with a standard isotropic Brownian/VE reference, under missing, corrupted, and stale multi-UAV observations?*

Tức là trước mắt **chưa RL, chưa heterogeneous encoders, chưa BridgeCodec translator, chưa active flight**. Chúng ta phải chứng minh được bản thân việc sửa **reference process** R có ý nghĩa trước.

Phạm vi khoa học cần khóa trước

Novelty không nên đặt ở "SB + UAV"

Đến 2026, vùng xung quanh đề tài đã khá đông. SBGSC đã dùng Schrödinger Bridge trực tiếp cho generative semantic communication; SComCP đã đưa task-oriented semantic features qua wireless channel bằng importance-aware selection và JSCC; CodeFilling đã dùng receiver information demand để quyết định thông tin cần gửi; GenComm đã dùng conditional diffusion để chuyển feature giữa các agent không đồng nhất. [1]

Thậm chí mới hơn, **CoDS** đã dùng uncertainty ở receiver để đánh giá feature bị lỗi decoding và loại bỏ feature không đáng tin trong collaborative perception. Vì thế claim kiểu *"lần đầu dùng uncertainty trong wireless collaborative perception"* cũng không còn an toàn. [2]

Một threat rất quan trọng khác là **GMF tại ICML 2026**: họ dùng Diffusion Schrödinger Bridge và định nghĩa **Transport Energy** để đánh giá reliability của dữ liệu multimodal bị noisy, missing hoặc conflicting; dữ liệu hợp lệ cần ít transport effort hơn, dữ liệu lỗi cần nhiều hơn. Điều này rất gần triết lý mà chúng ta muốn dùng sau này cho helper selection. [3]

Do đó, contribution giai đoạn đầu nên hẹp và rõ:

$$\boxed{\text{standard SB reference} \quad \longrightarrow \quad \text{wireless-evidence-conditioned SB reference}}$$

và câu hỏi là:

> **Reference process của bridge có nên biết "phần semantic nào đáng tin và phần nào đang thiếu/hỏng do communication" hay không?**

Trong các nguồn tôi rà lại đến **28/10/2026**, tôi chưa tìm thấy một công trình trực tiếp làm đúng tổ hợp: **multi-UAV task latent completion + conditional SB + reference diffusion geometry được điều chỉnh bằng CSI/packet reliability/staleness**. Đây là kết quả rà soát tài liệu, không phải khẳng định tuyệt đối rằng không tồn tại paper nào ở mọi venue.

Các research question nên chia như sau

Tôi sẽ không gọi tất cả là những contribution ngang nhau. Q1 là paper hypothesis chính; Q2–Q4 là thứ tự mở rộng.

Câu hỏi	Nội dung	Vai trò
Q1	Wireless-aware reference process có tốt hơn isotropic Brownian/VE reference cho task latent restoration không?	**Main contribution hiện tại**
Q1b	Nó có cho uncertainty/calibration tốt hơn khi evidence thiếu hoặc lỗi không?	Cần để chứng minh "wireless-aware" không chỉ tăng mIoU
Q1c	Nó có generalize khi channel test khác channel training không?	Kiểm tra nó học reliability hay chỉ memorize SNR
Q2	Bridge uncertainty/transport energy có dự đoán được helper nào mang marginal task value cao nhất không?	Paper/phase tiếp theo
Q3	Có distill bridge xuống 1–2 NFE mà vẫn giữ task accuracy và calibration không?	Deployment
Q4	Khi UAV dùng encoder khác nhau, có thể thêm BridgeCodec-style translator không?	Heterogeneous swarm

Q2 chính là **SwarmBridge đầy đủ** mà chúng ta thích. Nhưng Q1 phải đứng được độc lập trước.

System model nên chốt cho MVP

Điểm tôi muốn thay đổi so với cách nghĩ ban đầu là: **đừng bắt đầu từ codec hay packet index**. Trước tiên phải isolate câu hỏi khoa học về bridge.

Homogeneous swarm trước

Có N UAV cùng quan sát một scene.

UAV i có observation:

$$o_i.$$

Tất cả dùng **cùng một frozen/shared semantic encoder**:

$$z_i = E(o_i),$$

với, chẳng hạn:

$$z_i \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}.$$

Tôi ưu tiên **BEV latent map** thay vì một vector duy nhất, vì:

1. multi-UAV perception vốn có geometry rõ;
2. occlusion/missing evidence có vị trí không gian;
3. ta dễ biết region nào bị mất;
4. dễ xây reliability map từ communication mask;
5. dễ đo hallucination.

Ở giai đoạn này không cần Mamba. Mamba hợp với speech sequence và SBM cho thấy trajectory-guided training có lợi, nhưng nếu ta đồng thời đổi sang Mamba thì reviewer sẽ không biết improvement đến từ SB hay backbone. Chính SBM cũng dùng same-backbone comparisons giữa mapping, flow matching và SB để tách ảnh hưởng của training paradigm. filecite turn0file2

Tôi sẽ dùng **một 2D residual U-Net hoặc lightweight BEV U-Net duy nhất** cho tất cả generative baselines.

Full-information teacher là target thật sự

Trong training, ta có tất cả UAV clean observations.

Sau pose alignment:

$$\bar{z}_i = \mathcal{W}(z_i; T_{i \to e}),$$

ta dùng một frozen full-information fusion model:

$$\boxed{z^\star = F_{\text{full}}(\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_N)}$$

và task head:

$$\hat{y}^\star = D_{\text{task}}(z^\star).$$

$z^\star$ chính là endpoint mục tiêu của bridge.

Không phải:

$$z^\star = z_i^{\text{clean}}$$

của một UAV nào.

Mà là:

$$\boxed{z^\star = \text{the latent representation obtainable with full swarm evidence}}$$

Hai Deep Research trước đều đi đến kết luận này vì nó giúp proposal thoát khỏi semantic channel denoising thông thường. filecite turn0file0 filecite turn0file1

Đây cũng giúp ta tận dụng complementary information: UAV A thấy trước xe, UAV B thấy sau xe, UAV C không thấy xe nhưng có channel tốt. Oracle không quan tâm "packet gốc là gì"; nó quan tâm **world/task belief đúng nhất là gì**.

Partial receiver state

Ở deployment/training-degradation, mỗi collaborator tạo message:

$$m_i = S(z_i),$$

trong đó S ban đầu chỉ nên là một **fixed bottleneck / feature projector**.

Message đi qua communication abstraction:

$$\tilde{m}_i = \mathcal{C}(m_i; h_i, e_i, \tau_i, q_i).$$

Trong đó:

- h_i: CSI/SNR/fading state;
- e_i: packet/token erasure mask;
- τ_i: age/staleness;
- q_i: quantization state nếu ta bật quantization.

Receiver biết hoặc ước lượng các metadata tương ứng.

Các message được spatially aligned, rồi partial aggregator tạo:

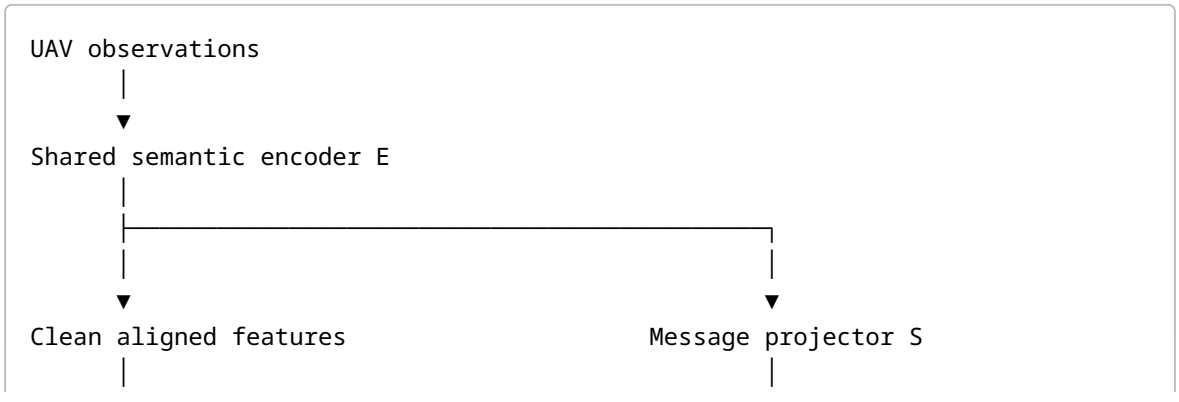
$$\boxed{z^p = A_\phi\left(z_{\text{ego}}, \{\tilde{m}_i, T_{i\to e}\}\right).}$$

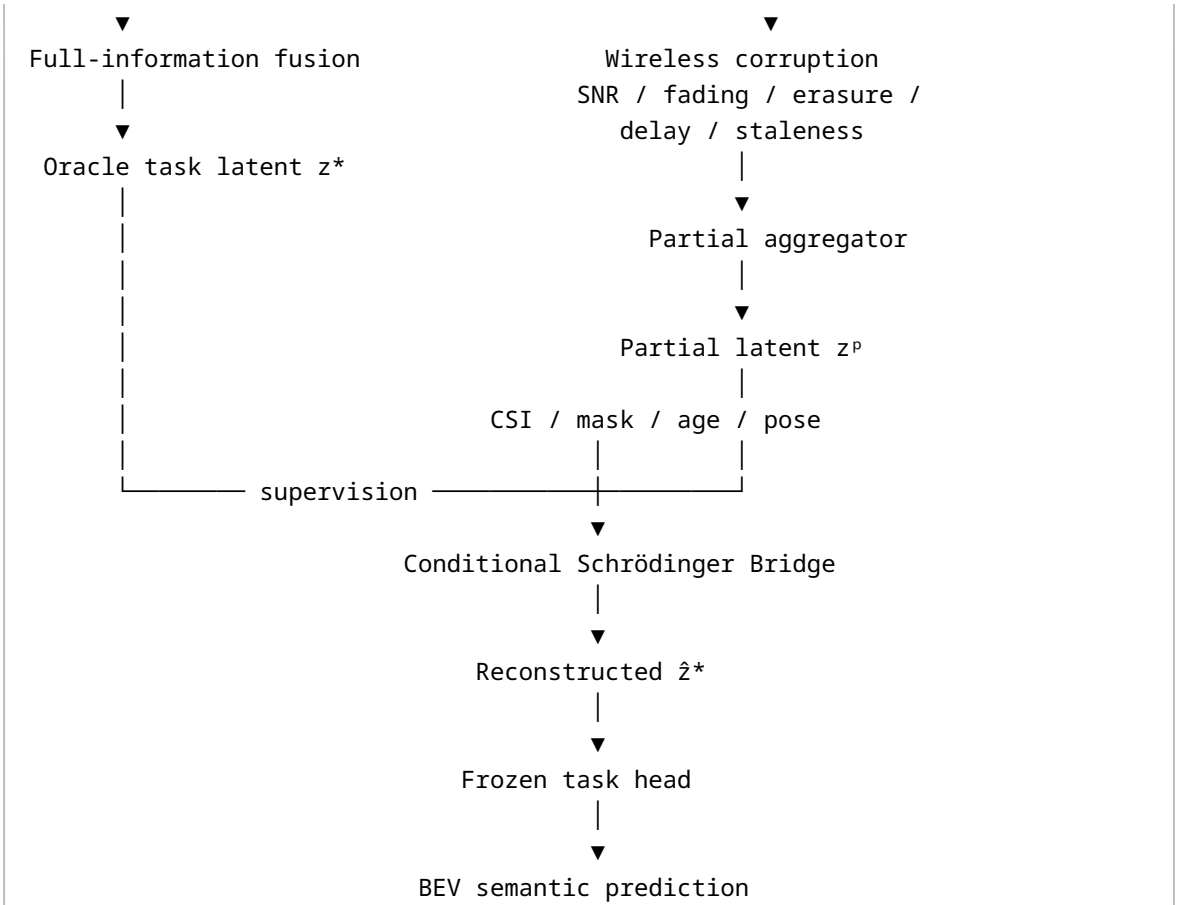
Vậy bridge của chúng ta là:

$$\boxed{z^p \quad \xrightarrow[\text{wireless context}]{\text{Conditional SB}} \quad z^\star.}$$

Đây là lõi của hệ thống.

Kiến trúc toàn bộ MVP





Không có helper selector trong Q1. Ta có thể random/fixed-all collaborators rồi induce missingness bằng channel. Nếu helper selector được học ngay, ta sẽ không biết gain đến từ scheduler hay reference process.

Reference stochastic process là contribution cần thử

Đây là phần tôi nghĩ đáng làm nhất.

Baseline reference: isotropic Brownian/VE

Reference đơn giản:

$$dZ_t = g(t)dW_t.$$

Hoặc dạng covariance:

$$dZ_t = \sqrt{\beta(t)}I\, dW_t.$$

Ta đặt:

$$Z_0 = z^\star, \qquad Z_1 = z^p.$$

Chiều inference sẽ là:

$$z^p\ (t=1) \longrightarrow z^\star\ (t=0).$$

Với paired data, ta có thể dùng tractable bridge interpolation kiểu I²SB/SBM: intermediate state là weighted combination của hai endpoint cộng Gaussian stochastic term. I²SB khai thác chính lợi thế của paired degraded/clean endpoints để tránh phải chạy một general-purpose SB solver đắt đỏ. [4]

Vấn đề của isotropic reference

Isotropic reference ngầm nói:

> Mọi chiều/mọi spatial location của latent có cùng stochastic uncertainty.

Nhưng wireless evidence của chúng ta hoàn toàn không như vậy.

Giả sử BEV map:

```
Region A: packet received, SNR 20 dB, fresh      → rất đáng tin
Region B: packet received, SNR -5 dB             → ít đáng tin
Region C: packet erased                          → không có evidence
Region D: message 4 frames old                   → stale
```

Nếu reference diffusion dùng cùng covariance cho A, B, C, D thì **generative geometry không biết sự khác nhau về reliability**, mặc dù condition network có thể được đưa CSI vào.

Đó chính là hypothesis Q1:

> Liệu đưa reliability vào **chính stochastic reference dynamics**, chứ không chỉ concatenate CSI vào neural network, có giúp bridge tốt hơn không?

Đề xuất reference đầu tiên: reliability-weighted anisotropic Brownian process

Tạo một reliability map:

$$r = R_{\text{comm}}(e, \text{SNR}, h, \tau) \in [0,1]^{C\times H\times W}.$$

Ví dụ ở prototype đầu:

$$r_k = m_k \cdot r_{\text{snr},k} \cdot r_{\text{age},k},$$

với $m_k = 0$ nếu token/region bị mất.

Ta định nghĩa covariance scale:

$$\lambda_k = \lambda_{\min} + (1 - r_k)^{\gamma}(\lambda_{\max} - \lambda_{\min}).$$

Khi:

$$r_k \approx 1,$$

thì λ_k nhỏ: bridge ít stochasticity ở feature đã có evidence mạnh.

Khi:

$$r_k \approx 0,$$

thì λ_k lớn: bridge biểu diễn uncertainty cao hơn ở vùng thiếu evidence.

Reference:

$$\boxed{dZ_t = \sqrt{\beta(t)}\Lambda(c)^{1/2} dW_t}$$

với:

$$\Lambda(c) = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_d).$$

c ở đây là wireless evidence context.

Điểm rất quan trọng: chúng ta không nói packet loss "tuân theo Brownian motion". Không phải.

Chúng ta đang **thiết kế một stochastic prior trong latent space**, sao cho độ rộng stochasticity phản ánh độ tin cậy của evidence nhận được.

Đây là model assumption cần được kiểm chứng thực nghiệm.

Vì sao tôi chọn covariance trước, chưa chọn drift?

Một reference tổng quát có thể là:

$$dZ_t = b_{\mathrm{ch}}(Z_t, t, c)dt + G(t, c)dW_t.$$

Nghe hấp dẫn nhưng nếu ta học cả:

- drift b_{ch},
- covariance G,
- score/bridge network,
- task loss,

thì sẽ có quá nhiều degree of freedom.

Nếu kết quả tốt, reviewer có thể nói:

> "Chỉ vì model của bạn có nhiều parameters hơn."

Do đó Q1 nên giữ:

$$\boxed{b = 0}$$

và chỉ thay covariance geometry.

Điều này còn có lợi về tractability.

Nếu:

$$G(t, c)G(t, c)^T = \beta(t)\Lambda(c),$$

với $\Lambda(c)$ cố định theo generative time trong một training sample, đặt:

$$B_t = \int_0^t \beta(s)\Lambda(c)\, ds,$$

thì endpoint-conditioned Gaussian bridge vẫn có marginal tractable.

Nếu:

$$\alpha_t = \frac{\int_0^t \beta(s)ds}{\int_0^1 \beta(s)ds},$$

ta có thể sample dạng:

$$\boxed{Z_t = (1-\alpha_t)z^\star + \alpha_t z^p + L_t(c)\epsilon,}$$

với:

$$\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$$

và:

$$L_t L_t^T = \alpha_t(1-\alpha_t)B_1(c).$$

Đây là phiên bản anisotropic analogue của Brownian-bridge sampling. Nó cho ta **training state generator rõ ràng**, không cần simulation cả SDE từ đầu mỗi batch.

Đây là thiết kế tôi đề xuất cho SwarmBridge; nó không phải công thức được các paper wireless hiện tại chứng minh là tối ưu.

Một reference thứ hai, data-driven hơn

Reference trên dùng mapping hand-crafted:

$$\mathrm{SNR} \to r \to \lambda.$$

Ta nên có variant thứ hai:

$$\boxed{\Lambda_{\mathrm{emp}}(c) \approx \mathrm{Var}\left[z^\star - z^p \mid c\right].}$$

Tức là trong training data:

1. chia channel states thành bins;
2. đo residual partial-to-oracle;
3. estimate variance theo channel reliability;
4. dùng variance đó làm diffusion geometry.

Ví dụ:

$$c = (\text{received}, \text{SNR bin}, \text{age bin}).$$

Nếu ở SNR thấp một nhóm latent channels có error variance cao, reference stochasticity ở các channels đó cũng cao.

Như vậy Q1 có ba setting rất sạch:

Reference	Công thức	Ý nghĩa
R0	$\beta(t)I$	Standard isotropic
R1	$\beta(t)\Lambda_{\text{reliability}}(c)$	Hand-crafted wireless-aware
R2	$\beta(t)\Lambda_{\text{empirical}}(c)$	Data-driven wireless-aware

Nếu **R1/R2 đều không hơn R0**, hypothesis này coi như không được support.

CSI conditioning và channel-aware reference phải được ablate riêng

Đây là ablation cực kỳ quan trọng.

Ta phải có:

$$B_\theta(Z_t, t)$$

versus:

$$B_\theta(Z_t, t, c)$$

versus:

$$B_\theta^{R_c}(Z_t, t, c).$$

Tức:

Model	Neural net biết CSI?	Reference biết CSI?
SB-A	Không	Không
SB-B	Có	Không
SwarmBridge-Q1	Có	**Có**

Nếu B = Q1 về kết quả, thì channel-aware reference không có giá trị; chỉ concatenate CSI là đủ.

Đây chính là experiment quyết định paper.

Dataset và protocol thực nghiệm

Dataset chính: CoPerception-UAV

Tôi chọn **CoPerception-UAV làm evidence chính của paper**, vì nó đúng domain UAV thay vì lấy V2X rồi gọi là UAV.

Dataset có 5 UAV đồng bộ, 3 độ cao, 3 simulated towns và 2 swarm formations; tổng cộng 131.9 nghìn synchronized images. Mỗi UAV có 5 RGB cameras và semantic cameras; annotations gồm pixel semantic labels, vehicle 2D/3D boxes, occlusion status và BEV semantic maps bốn lớp với độ phân giải 0.25 m. [5]

Điểm **occlusion labels** đặc biệt có giá trị cho chúng ta: có thể tạo split "ego severely occluded, helper visible" để thực sự kiểm tra complementary information, thay vì chỉ random dropout.

Task đầu tiên: BEV semantic segmentation

Tôi chọn:

$$\boxed{\text{BEV semantic segmentation}}$$

thay vì object detection cho MVP.

Lý do về thiết kế:

- output dense → dễ thấy missing region;
- $z^\star$ có spatial meaning rõ;
- reliability map có thể align pixel/token-wise;
- dễ tạo evidence-removal tests;
- mIoU ổn định hơn mAP khi prototype còn đang thay generative model;
- CoPerception-UAV có BEV semantic labels sẵn. [5]

Vehicle class sẽ là class quan trọng nhất cho hallucination analysis.

Dataset engineering benchmark: OPV2V + OpenCOOD

Tôi vẫn sẽ cài **OPV2V/OpenCOOD song song**, không phải vì nó là main paper dataset mà vì engineering ecosystem tốt hơn.

OpenCOOD là implementation chính thức của OPV2V, đã hỗ trợ nhiều cooperative perception datasets, multiple sensors, multi-GPU training và nhiều fusion methods bao gồm Where2comm. [6]

Vai trò của OPV2V:

> **smoke-test algorithm + baseline reproduction**, sau đó transfer sang UAV.

Cách này giảm rủi ro mất nhiều tuần debug một UAV-specific codebase trước khi biết SB có hoạt động hay không.

Không dùng AirSim ngay

CoPerception-UAV đã được tạo bằng AirSim–CARLA co-simulation. [5]

Custom AirSim chỉ thực sự cần ở stage:

$$\text{active sensing} \,/\, \text{UAV movement} \,/\, \text{RL} \,/\, \text{mission planning}.$$

Q1 không cần UAV thay đổi trajectory nên offline dataset đủ.

Channel abstraction cho Q1

Tôi khuyên **không implement nguyên 5G NR stack ngay**.

Ta cần isolate hypothesis.

Tầng semantic message được packetize thành spatial/token blocks:

$$m_i = \{m_{i,1}, \dots, m_{i,K}\}.$$

Mỗi block có:

$$e_{i,k} \in \{0, 1\}$$

và metadata:

$$c_{i,k} = (\mathrm{SNR}_i, h_i, \tau_i).$$

Protocol đề xuất:

$$\mathrm{SNR} \in \{-10, -5, 0, 5, 10, 20\}\,\mathrm{dB},$$

$$p_{\mathrm{erase}} \in \{0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6\},$$

$$\tau \in \{0, 1, 2, 4\}\,\mathrm{frames}.$$

Đây là **grid thí nghiệm đề xuất của chúng ta**, không phải standard bắt buộc.

Tôi muốn tách hai track:

Track A — Semantic erasure isolation

```
clean latent
→ packet/token mask
→ partial latent
```

Không additive channel noise.

Mục tiêu: “bridge có xử lý missing evidence không?”

Track B — Wireless corruption

```
latent
→ compression / quantization
→ AWGN or Rayleigh fading
→ packet/CRC-like erasure
→ partial latent
```

Mục tiêu: “wireless reliability-aware reference có giá trị không?”

SComCP đã chứng minh collaborative perception cần được đánh giá dưới đa dạng wireless conditions, kể cả low-SNR, nên một paper của chúng ta không thể chỉ làm random feature masks rồi claim wireless robustness. [7]

Một split rất quan trọng: unseen channel

Nếu train trên:

$$\mathrm{SNR} \in \{-5, 5, 20\}$$

thì test thêm:

$$\{-10, 0, 10\}.$$

Nếu train AWGN, test thêm Rayleigh.

Nếu R_c chỉ thắng khi train/test channel giống nhau, claim phải là:

> *channel-adapted bridge*

chứ chưa được claim:

> *channel-robust/generalizable bridge*.

Baseline, metric và ablation phải đủ khó

Same-backbone generative comparison

Đây là nhóm quan trọng nhất.

Cùng:

- encoder;
- partial aggregator;
- 2D U-Net backbone;
- hidden dimensions;
- training samples;
- task head;
- parameter budget gần nhau.

Chỉ thay training/transport paradigm.

Baseline	Học gì?	Tại sao cần
Direct Mapping	$z^p \to z^\star$	Kiểm tra có cần generative model không
OT-CFM / Flow Matching	velocity field	Competitor transport trực tiếp
Conditional Diffusion	conditional denoising	Strong generative baseline
Isotropic SB	standard R	Base SB

Baseline	Học gì?	Tại sao cần
Wireless-aware SB	proposed R_c	Q1

SBM speech paper là precedent rất tốt cho cách kiểm tra này: authors giữ Mamba backbone gần như cố định và so mapping, OT-CFM-style flow matching và SB, nhờ vậy mới có thể nói improvement liên quan training paradigm. filecite turn0file2

I²SB cũng là baseline/formulation đáng lấy code logic vì nó trực tiếp nối degraded và clean distributions thay vì quay qua Gaussian prior. [4]

Collaborative perception baselines

Q1 chưa cần reproduce mọi paper trên đời, nhưng final evaluation nên có:

- Ego only.
- Full-information oracle.
- All-agent fusion.
- Where2comm.
- CodeFilling.

Where2comm dùng spatial confidence để tập trung communication vào perceptually critical regions; CodeFilling tiến thêm một bước bằng codebook integer messages và receiver information-demand filling. [8]

Vì Q1 chưa làm scheduler, những baseline này chủ yếu cho context của perception–communication frontier, **không phải đối chứng trực tiếp cho reference process**.

GenComm để dành stage heterogeneous

GenComm dùng conditional diffusion để biến collaborator message thành feature aligned với ego semantic space mà không cần thay đổi original perception network. Nó là competitor rất mạnh khi chúng ta bước sang heterogeneous UAVs. [9]

Không cần tự làm khó Q1 bằng nó ngay.

Metric chính không phải latent MSE

Tôi sẽ có bốn nhóm metric.

Task performance

$$\mathrm{mIoU}, \quad \mathrm{IoU}_{vehicle}, \quad \mathrm{IoU}_{road}.$$

Uncertainty

$$\mathrm{NLL}, \quad \mathrm{Brier}, \quad \mathrm{ECE}, \quad \mathrm{AURC}.$$

Robustness

Plot:

$$\text{mIoU vs SNR}$$

$$\text{mIoU vs } p_{\text{erase}}$$

$$\text{mIoU vs } \tau.$$

Efficiency

$$\text{NFE}, \quad \text{latency/frame}, \quad \text{peak VRAM}.$$

Hallucination test nên trở thành một signature experiment

Đây có thể là experiment rất đẹp.

Chọn một vehicle v.

Tạo ba condition:

Available evidence

Helper thực sự nhìn thấy v.

Partial evidence

Một số helper evidence bị erase.

No evidence

Xóa evidence về v khỏi **ego và tất cả helpers**.

Sau đó đo:

$$P(\text{predict vehicle} \mid \text{no evidence})$$

và uncertainty tại region đó.

Một system generative tốt phải:

$$\text{false positive} \downarrow, \qquad \text{uncertainty} \uparrow$$

khi evidence thực sự không tồn tại.

Đây là chỗ channel-aware reference có cơ hội thắng một vanilla SB: thay vì sinh một latent "plausible", nó nên biết vùng đó có **epistemic/evidence uncertainty cao**.

GMF cho thấy transport energy của SB có thể mang thông tin reliability khi dữ liệu noisy, incomplete hoặc conflicting, nên việc kiểm tra uncertainty/energy ở đây có cơ sở từ literature, dù cách gắn nó với wireless evidence là phần đề xuất của chúng ta. [3]

Ablation table tôi muốn thấy cuối Q1

Ablation	Câu hỏi
Mapping vs FM vs Diffusion vs SB	Có cần SB thật không?
Isotropic R vs wireless-aware R_c	Main hypothesis
CSI only in network vs CSI in reference	Gain đến từ conditioning hay reference geometry?
Packet mask only vs SNR only vs age only vs all	Reliability signal nào quan trọng?
Hand-crafted Λ vs empirical Λ	Có cần học channel-error geometry không?
Remove task loss	Latent fidelity có đồng nghĩa task utility không?
Deterministic output vs stochastic samples	Sampling có đem uncertainty hữu ích không?
Seen vs unseen channel	Robustness hay memorization?
Evidence-removal	Có hallucinate không?
1/2/4/10 NFE	Quality–latency trade-off

Setup máy và cấu trúc code

Máy tối thiểu và máy tôi thực sự khuyên dùng

OpenCOOD chính thức nói tối thiểu khoảng 6 GB GPU memory và 100 GB disk cho framework/data cơ bản, nhưng đó không phải cấu hình hợp lý cho generative bridge experiments và nhiều ablation. [10]

Cấu hình POC có thể làm được:

Thành phần	Khuyến nghị
GPU	1 × 24 GB VRAM
RAM	64 GB
CPU	12–16 cores
SSD	2 TB NVMe
OS	Linux
Chiến lược	Freeze encoder + cache latent

Một **RTX 3090/4090-class 24 GB** là đủ để kiểm chứng ý tưởng nếu không end-to-end train camera encoder cùng bridge.

Cấu hình tôi thích cho project nghiêm túc:

Thành phần	Khuyến nghị
GPU	**2 × 24 GB** hoặc **1 × 48 GB**
RAM	**128 GB**
CPU	24+ cores
SSD	**4 TB NVMe**
Vai trò GPU thứ hai	chạy channel/reference/NFE sweeps song song

Đây là **ước lượng kỹ thuật của tôi**, không phải hardware requirement từ paper.

Dependency là một cái bẫy thực tế

OpenCOOD là codebase khá cũ: docs của nó được test trên Ubuntu 18.04, PyTorch 1.8–1.12 và hỗ trợ cả spconv 1.2.1/2.x. [10]

Where2comm official environment còn cũ hơn: Python 3.7, Torch 1.10.1 và CUDA 11.x/spconv 1.2.1. [11]

Trong khi GenComm dùng Python 3.8, Torch 1.12.1, CUDA 11.6 và mặc định spconv 2.x. [12]

Tôi tuyệt đối không nhét tất cả vào một conda env.

Tôi sẽ tổ chức:

```
swarmbridge/
│
├── envs/
│   ├── cp-baselines/      # OpenCOOD / Where2comm reproduction
│   └── swarmbridge/       # bridge + experiments
│
├── data/
│   ├── coperception_uav/
│   ├── opv2v/
│   └── latent_cache/
│
├── teacher/
│   ├── encoder/
│   ├── full_fusion/
│   └── task_head/
│
├── channel/
│   ├── erasure.py
│   ├── awgn.py
│   ├── rayleigh.py
│   ├── delay.py
│   └── reliability.py
│
├── bridges/
```

```
│   ├── mapping.py
│   ├── flow_matching.py
│   ├── diffusion.py
│   ├── sb_isotropic.py
│   └── sb_wireless_ref.py
│
├── uncertainty/
│   ├── sampling.py
│   ├── calibration.py
│   └── transport_energy.py
│
└── experiments/
    ├── q1_reference/
    ├── hallucination/
    └── channel_ood/
```

Latent caching là quyết định kỹ thuật quan trọng nhất

Đừng mỗi experiment lại chạy:

$$5 \text{ UAV images} \to \text{camera encoder} \to \text{BEV encoder}$$

từ đầu.

Sau khi teacher ổn:

$$E, \quad F_{\text{full}}, \quad D_{\text{task}}$$

freeze chúng.

Cache:

$$\{z_i\}_{i=1}^{N}, \quad z^\star, \quad y, \quad \text{poses}, \quad \text{occlusion metadata}.$$

Sau đó hàng trăm bridge/channel experiments chỉ đọc latent tensors.

Điều này biến một project "5 camera UAV perception + generative modeling" thành một project **latent transport tương đối nhẹ**, và 24 GB VRAM trở nên thực tế.

Message format ban đầu

Tôi chưa dùng VQ codebook ngay.

Message:

$$m_i = P(z_i)$$

với P là 1×1 conv / projection cố định hoặc được pretrain cùng task.

Sau đó chia m_i thành:

$$K$$

spatial blocks/token groups.

Mỗi block có packet ID, reliability metadata và mask.

Lý do chưa VQ:

> Q1 hỏi reference process, không hỏi codec.

Nếu thêm learned VQ từ đầu, khi kết quả thay đổi ta không biết là do:

- quantization;
- codebook semantics;
- packetization;
- bridge;
- reference.

CodeFilling đã cho thấy codebook + integer indices + information filling là một strong design riêng; chúng ta nên thêm nó sau khi bridge mechanism đã được cô lập. [13]

Lộ trình triển khai và tiêu chí dừng

Tôi sẽ chạy project như một chuỗi **gates**, không phải "cứ code 3 tháng rồi hy vọng paper ra".

Gate đầu — collaborative signal có tồn tại không?

Mục tiêu: chứng minh full swarm thật sự tốt hơn ego.

Làm:

$$\text{Ego only}$$

và:

$$\text{Full-information teacher.}$$

Tập trung vào split có occlusion.

Ví dụ lab criterion tôi sẽ đặt:

$$\Delta \text{mIoU}_{teacher-ego} \gtrsim 3\text{–}5 \text{ percentage points}$$

ở severe-occlusion subset.

Đây là **ngưỡng nội bộ đề xuất**, không phải benchmark standard.

Nếu teacher không hơn ego đáng kể, thì không có information gap cho bridge lấp; phải đổi latent level/task/split trước.

Gate tiếp theo — SB có cần thiết không?

Tạo paired dataset:

$$(z^p, z^\star).$$

Train cùng backbone:

$$\begin{aligned}&\text{Mapping}\\&\text{OT-CFM}\\&\text{Conditional diffusion}\\&\text{Isotropic SB}.\end{aligned}$$

Chưa dùng channel-aware reference.

Question:

> Khi missing information severe, SB có ít nhất cạnh tranh với mapping/FM về task accuracy và tốt hơn về uncertainty/multimodality không?

Nếu SB thua mapping và FM trên cả task lẫn calibration, **dừng câu chuyện SB**.

Không ép thuật toán chỉ vì chúng ta thích nó.

Gate chính — Q1

Giữ tất cả cố định.

So:

$$R_0 = \text{isotropic}$$

với:

$$R_1 = \text{reliability-aware}$$

và:

$$R_2 = \text{empirical residual covariance}.$$

Main tables:

Table A — Task robustness

```
SNR / erase rate / staleness
×
mIoU
```

Table B — Calibration

```
ECE / NLL / Brier / AURC
```

Table C — Hallucination

```
false positive under evidence removal
+
uncertainty under evidence removal
```

Figure A — mIoU vs SNR

Figure B — mIoU vs packet loss

Figure C — risk-coverage curve

Figure D — spatial uncertainty map vs packet reliability map

Tôi đặt lab success criterion cho Q1 kiểu:

- khoảng **+1 percentage point mIoU** trở lên trong severe-channel regime, **hoặc**
- khoảng **10% relative improvement** về AURC/ECE,
- lặp lại ở ít nhất vài channel settings,
- không tăng NFE/backbone size.

Các con số này là **go/no-go thresholds nội bộ**, không phải claim literature.

Điều quan trọng hơn magnitude tuyệt đối là:

$$R_1/R_2 > R_0$$

phải **consistent**, không phải thắng đúng một SNR.

Gate uncertainty — thứ nối Q1 sang SwarmBridge thật sự

Nếu Q1 thành công, ta kiểm tra:

$$U_{\text{bridge}}$$

hoặc:

$$E_{\text{transport}}$$

có tương quan với **actual marginal value của một helper** hay không.

Tạm thời không RL.

Với candidate helper j, offline compute:

$$\Delta_j = L_{\text{task}}(z^p) - L_{\text{task}}(z^p + m_j).$$

Đây là oracle marginal task gain.

Sau đó xem:

$$U_{\text{before}} - U_{\text{after } j}$$

hoặc:

$$E_{\text{transport,before}} - E_{\text{transport,after } j}$$

có rank helpers giống Δ_j không.

Dùng:

$$\text{Spearman correlation}, \quad \text{Top-1 helper accuracy}, \quad \text{NDCG}$$

để kiểm tra.

Đây mới là cầu nối tự nhiên từ Q1 → Q2.

Nếu bridge uncertainty không predict được information value, đừng dùng nó cho scheduler.

Khi Q2 bắt đầu, vẫn chưa cần PPO

Chỉ khi Q1 và utility correlation đã ổn, selector đầu tiên nên là:

$$j^\star = \arg\max_j \frac{\widehat{\Delta U_j}}{B_j + \lambda_E E_j + \lambda_L L_j}.$$

So với:

- random;
- nearest UAV;
- top-SNR;
- highest feature confidence;
- bridge uncertainty reduction;
- transport-energy reduction;
- oracle Δ_j.

CodeFilling đã chứng minh receiver-driven information demand là strong principle; GMF đã cho thấy SB transport energy có thể phản ánh reliability. Cái cần chứng minh của chúng ta là **bridge-derived uncertainty/energy có thật sự dự đoán *marginal task value per communication cost* trong wireless swarm hay không**. [14]

PPO/contextual bandit chỉ có ích khi action có temporal dependency thật sự.

Sau Q1/Q2 mới đến BridgeCodec và RL

Pipeline dài hạn tôi vẫn giữ nguyên, nhưng bây giờ boundary rõ hơn:

```
Q1
Homogeneous UAVs
Wireless-aware conditional SB
        │
        ▼
Q2
Bridge uncertainty / information gain
→ helper & token selection
        │
        ▼
Q3
Few-step / one-step distillation
        │
        ▼
Q4
Heterogeneous encoders
BridgeCodec-inspired latent translator
vs GenComm / PolyInter
        │
        ▼
Q5
Mission-aware agent
Active sensing / resource decisions
Contextual bandit / PPO / MARL
        │
        ▼
Long-term
Physical swarm SB / trajectory control
```

GenComm đã làm heterogeneous feature generation bằng conditional diffusion, nên khi đến Q4 ta không thể chỉ "thay diffusion bằng SB"; ta phải giữ câu chuyện **belief completion + wireless-aware transport + dynamic evidence request**. [9]

Còn physical Schrödinger Bridge nên được giữ tách biệt. Các công trình 2026 đã dùng SB cho multi-agent path finding và population/swarm steering, nên gộp physical SB vào paper này vừa làm scope nổ tung vừa tạo một bài toán hoàn toàn khác. [15]

Kế hoạch thời gian thực tế

Thời gian	Việc phải hoàn thành	Gate
Tuần 1	Setup OpenCOOD/CoPerception, reproduce ego/full fusion	Data + baseline chạy được
Tuần 2	Freeze encoder, cache latent, dựng $z^\star$	Teacher > ego rõ ràng
Tuần 3	Channel injector + partial aggregator	Controlled corruption hoạt động
Tuần 4	Mapping + OT-CFM	Có lower baselines

Thời gian	Việc phải hoàn thành	Gate
Tuần 5	Isotropic conditional SB	Xác định SB có đáng đi tiếp
Tuần 6	Reliability map + R_1	Q1 prototype
Tuần 7	Empirical covariance R_2	Q1 complete
Tuần 8	Channel OOD + SNR/PER/delay sweep	Robustness evidence
Tuần 9	Calibration + evidence-removal hallucination	Reliability story
Tuần 10	Transport energy / uncertainty analysis	Chuẩn bị Q2
Tuần 11	Same-backbone full ablation	Paper-grade table
Tuần 12	Few-step test + plots + replication seeds	Final go/no-go

Kill criterion quan trọng nhất:

$$\boxed{\text{Nếu wireless-aware } R_c \text{ không hơn isotropic } R \text{ khi same backbone} + \text{same NFE} + \text{same data},}$$

thì **không lấy "channel-aware reference process" làm contribution**.

Khi đó ta vẫn còn một hướng mạnh hơn:

$$\boxed{\text{uncertainty/value-aware closed-loop swarm communication}}$$

và có thể dùng FM/diffusion/deterministic model nào thực nghiệm tốt nhất.

Nhưng nếu Q1 thắng, thì câu chuyện của SwarmBridge trở nên rất đẹp:

$$\text{wireless reliability} \rightarrow \text{reference geometry} \rightarrow \text{bridge posterior/uncertainty} \rightarrow \text{expected missing information} \rightarrow \text{c}$$

Đó là chuỗi causal design mà tôi nghĩ đáng theo nhất. Nó không còn là **"SB thay decoder"**, mà là:

$$\boxed{\textbf{wireless evidence determines how semantic belief should be transported}}$$

và sau này:

$$\boxed{\textbf{the state of that transport determines when the swarm should communicate.}}$$

Đây là architecture/research plan tôi sẽ khóa trước khi viết một dòng PPO hay BridgeCodec translator nào.

---

[1] [7] SComCP: Task-Oriented Semantic Communication for Collaborative Perception | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11355867/?utm_source=chatgpt.com

[2] CoDS: Collaborative Perception via Digital Semantic Communication | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore
https://ieeexplore.ieee.org/document/11554267/?utm_source=chatgpt.com

3 Geometry-based Schrödinger Bridges for Trustworthy Multimodal Fusion
https://proceedings.mlr.press/v306/xiong26n.html?utm_source=chatgpt.com

4 I^{2}SB: Image-to-Image Schrödinger Bridge
https://proceedings.mlr.press/v202/liu23ai?utm_source=chatgpt.com

5 CoPerception-UAV
https://siheng-chen.github.io/dataset/coperception-uav/?utm_source=chatgpt.com

6 GitHub - DerrickXuNu/OpenCOOD: [ICRA 2022] An opensource framework for cooperative detection. Official implementation for OPV2V. · GitHub
https://github.com/DerrickXuNu/OpenCOOD?utm_source=chatgpt.com

8 13 14 CVPR 2024 Open Access Repository
https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2024/html/Hu_Communication-Efficient_Collaborative_Perception_via_Information_Filling_with_Codebook_CVPR_2024_paper.html?utm_source=chatgpt.com

9 Pragmatic Heterogeneous Collaborative Perception via Generative Communication Mechanism
https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2025/hash/4e6e0b561c00b3159b7c1c5cf4b0c9d3-Abstract-Conference.html?utm_source=chatgpt.com

10 OpenCOOD/docs/md_files/installation.md at main · DerrickXuNu/OpenCOOD · GitHub
https://github.com/DerrickXuNu/OpenCOOD/blob/main/docs/md_files/installation.md?utm_source=chatgpt.com

11 Where2comm/docs/INSTALL.md at main · MediaBrain-SJTU/Where2comm · GitHub
https://github.com/MediaBrain-SJTU/Where2comm/blob/main/docs/INSTALL.md?utm_source=chatgpt.com

12 GenComm/README.md at main · jeffreychou777/GenComm · GitHub
https://github.com/jeffreychou777/GenComm/blob/main/README.md?utm_source=chatgpt.com

15 Optimal and Scalable MAPF via Multi-Marginal Optimal Transport and Schrödinger Bridges
https://proceedings.mlr.press/v306/khan26a.html?utm_source=chatgpt.com